Procurar Padrões

Quando algo se repete, dá para simplificar

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

Padrões estão por toda parte

No chão

Os ladrilhos se repetem formando um belo desenho.

Na música

As batidas se repetem criando o ritmo da canção.

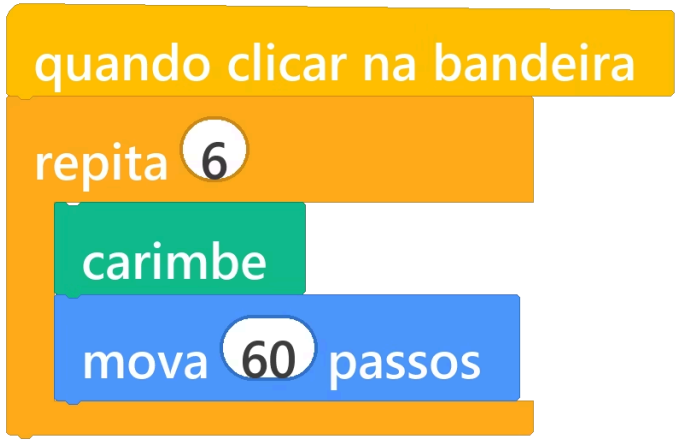
No calendário

Os dias da semana se repetem toda semana.

Um **padrão** é algo que se repete. Quando achamos o padrão, resolvemos o problema com **menos esforço**!

ACHAR O PADRÃO

Repetiu? Use o repita!



Como funciona?

Carimbar uma figura e andar um pouco — e repetir isso várias vezes — é um **padrão**!

Em vez de escrever muitos blocos iguais, usamos o bloco **"repita"** para automatizar o padrão de forma simples e elegante.

Carimbe

Deixa uma marca

Mova 60 passos

Anda para o lado

Repita 6×

Faz tudo de novo!

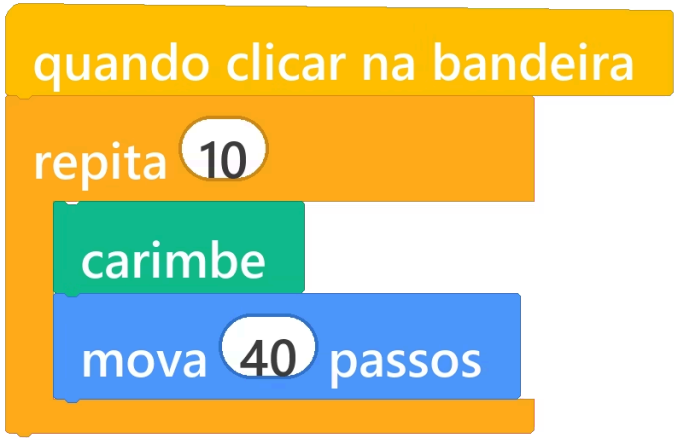
Tente você!

Faça o padrão maior 🎯

O desafio

E se você quisesse **10 figuras** em vez de 6? O que muda no padrão?

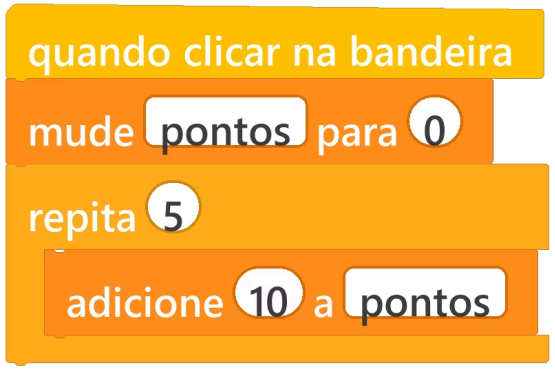
Você precisa ajustar **dois números**: quantas vezes repete e quantos passos anda em cada volta.



> 💡 **Dica:** Troque o "repita" para **10** e reduza os passos para **40** — assim tudo cabe na tela!

PADRÃO DE NÚMEROS

Contar de 10 em 10



Como o placar cresce?

Padrões também aparecem em **números**! Somando 10 a cada volta, o placar vai subindo:

Esse é o padrão do **"de 10 em 10"** — e o bloco **"adicione"** cuida disso automaticamente!

1	2
0	10
3	4
20	30...

MÃO NA MASSA

Crie o seu padrão! ✏️

Monte um padrão que se repita no Scratch e veja o desenho aparecer na tela.



Carimbe

Deixa a figura na tela



Mova

Anda alguns passos



Gire

Muda a direção



Repita!

Faça tudo de novo

💡 Use **"repita"** com **"carimbe"**, **"mova"** e **"gire"** dentro. Experimente números diferentes e surpreenda-se!

RESUMO

O que aprendemos hoje 🌟

1 Padrão é algo que se repete

Ladrilhos, músicas, dias da semana — padrões estão em todo lugar!

2 Achar o padrão simplifica tudo

Com o padrão, a solução fica mais curta e mais fácil de entender.

3 No Scratch: "repita" e "adicione"

Repetições viram "repita"; padrões de números usam "adicione".

4 Procurar padrões é uma superpotência!

É uma das ferramentas mais poderosas para resolver problemas de programação.



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀